

喵呜乐消消

皮肤系统联动开发需求文档

SKINS SYSTEM · 猫铺商店 × 猫咪详情页联动

V1.1 · 2026-05-29 · 微信小程序

V1.1 更新：补充真实资源文件路径 (assets/Textures/skins/)

一、功能概述

皮肤系统包含两个模块的联动：「猫铺-皮肤商店」和「家园-猫咪详情-皮肤模块」。玩家在猫铺购买皮肤后，可在对应猫咪的详情页选择并换上皮肤，换装效果在家园和出战席技能区同步生效。

核心规则 家园皮肤（默认皮肤）不在猫铺商店展示，为每只猫的初始皮肤，无需购买，始终可用。其余皮肤需在猫铺购买后方可使用。

模块	位置	核心功能
皮肤商店	猫铺 Tab → 皮肤专区	展示可购买皮肤（排除家园皮肤），支持筛选和购买
皮肤换装	家园 → 猫咪详情 → 皮肤区域	展示该猫所有皮肤（含已购和未购），选择并换上
皮肤生效	家园猫咪立绘 + 出战席技能按钮图标	换装后两处同步更新为新皮肤图标

二、皮肤数据总表（含资源文件路径）

以下为当前所有皮肤的完整配置，asset_key 字段与 assets/Textures/skins/ 目录下的实际文件名一一对应。

序号	猫咪	皮肤名	标签	等级	asset_key（文件名）	商店展示
1	橘猫	默认	家园皮肤	普通	orange_cat_default（待补充）	
2	黑猫	默认	家园皮肤	普通	black_cat_default（待补充）	
3	白猫	默认	家园皮肤	普通	white_cat_default（待补充）	
4	蓝猫	默认	家园皮肤	普通	blue_cat_default（待补充）	
5	布偶猫	默认	家园皮肤	普通	ragdoll_default（待补充）	
6	三花猫	默认	家园皮肤	普通	calico_default（待补充）	
7	暹罗猫	默认	家园皮肤	普通	siamese_default（待补充）	
8	无毛猫	默认	家园皮肤	普通	hairless_default（待补充）	
9	波斯猫	默认	家园皮肤	普通	persian_default（待补充）	
10	折耳猫	默认	家园皮肤	普通	scottish_default（待补充）	
11	星空猫	默认	家园皮肤	普通	galaxy_cat_default（待补充）	
12	幸运猫	默认	家园皮肤	普通	lucky_cat_default（待补充）	
13	橘猫	西班牙	世界杯限定	限定	wc-ju	
14	黑猫	德国	世界杯限定	限定	wc-hei	
15	蓝猫	雪夜极光	永久皮肤	传说	nor-lan	
16	三花猫	巴西	世界杯限定	限定	wc-san	
17	星空猫	法国	世界杯限定	限定	wc-xing	
18	幸运猫	阿根廷	世界杯限定	限定	wc-lucky	

默认皮肤资源 12 只猫的默认皮肤文件名标注为「待补充」，开发接入时请确认 assets/Textures/skins/ 目录下对应文件名后填入。非默认皮肤的 6 个文件名已确认。

三、后端数据库设计

需新建 2 张表，并在用户猫咪关联表新增 1 个字段。

3.1 皮肤定义表 cat_skins (新建)

存储所有皮肤的静态配置，由运营维护，不随用户变化。

字段名	类型	说明	示例值
id	INT PK AUTO_INCREMENT	主键	1
cat_type	VARCHAR(20)	猫咪类型标识	orange_cat
cat_name	VARCHAR(20)	猫咪中文名	橘猫
skin_key	VARCHAR(50)	皮肤唯一键（建议： cat_type + _ + asset_key）	orange_cat_wc-ju
skin_name	VARCHAR(30)	皮肤中文名称	西班牙
tag	VARCHAR(20)	皮肤标签	世界杯限定
level	ENUM	皮肤等级：普通/限定/传说	限定
show_in_shop	TINYINT(1)	是否在猫铺商店展示，家园 皮肤为 0	0/1
price_bells	INT	售价铃铛数，0=免费/默认	30
asset_key	VARCHAR(100)	资源文件名（不含路径和扩展名）	wc-ju
on_sale	TINYINT(1)	是否当前在售，限定皮肤下 架时置 0	1
created_at	TIMESTAMP	创建时间	

asset_key 加载规则 前端通过 asset_key 拼接完整路径：assets/Textures/skins/{asset_key}.webp。例如 asset_key="wc-ju" 对应 assets/Textures/skins/wc-ju.webp。默认皮肤后续补充文件名后同样遵循此规则。

3.2 皮肤初始数据 (INSERT)

系统上线时预置以下 18 条记录，默认皮肤的 asset_key 以实际文件名为准（待补充）：

```
INSERT INTO cat_skins
  (cat_type, cat_name, skin_key, skin_name, tag, level, show_in_shop, price_bells, asset_key, on_sale)
VALUES
  -- 12 只猫默认皮肤（家园皮肤，不在商店展示）
```

```

('orange_cat','橘猫','orange_cat_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'orange_cat_default',1),
('black_cat','黑猫','black_cat_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'black_cat_default',1),
('white_cat','白猫','white_cat_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'white_cat_default',1),
('blue_cat','蓝猫','blue_cat_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'blue_cat_default',1),
('ragdoll','布偶猫','ragdoll_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'ragdoll_default',1),
('calico','三花猫','calico_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'calico_default',1),
('siamese','暹罗猫','siamese_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'siamese_default',1),
('hairless','无毛猫','hairless_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'hairless_default',1),
('persian','波斯猫','persian_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'persian_default',1),
('scottish','折耳猫','scottish_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'scottish_default',1),
('galaxy_cat','星空猫','galaxy_cat_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'galaxy_cat_default',1),
('lucky_cat','幸运猫','lucky_cat_default','默认','家园皮肤','普通',0,0,'lucky_cat_default',1),

-- 6套非默认皮肤（在商店展示，asset_key 对应 assets/Textures/skins/ 下实际文件）
('orange_cat','橘猫','orange_cat_wc-ju','西班牙','世界杯限定','限定',1,30,'wc-ju',1),
('black_cat','黑猫','black_cat_wc-hei','德国','世界杯限定','限定',1,30,'wc-hei',1),
('blue_cat','蓝猫','blue_cat_nor-lan','雪夜极光','永久皮肤','传说',1,60,'nor-lan',1),
('calico','三花猫','calico_wc-san','巴西','世界杯限定','限定',1,30,'wc-san',1),
('galaxy_cat','星空猫','galaxy_cat_wc-xing','法国','世界杯限定','限定',1,30,'wc-xing',1),
('lucky_cat','幸运猫','lucky_cat_wc-lucky','阿根廷','世界杯限定','限定',1,30,'wc-lucky',1);

```

3.3 用户皮肤拥有记录表 user_skin_owns（新建）

字段名	类型	说明	示例值
id	INT PK AUTO_INCREMENT	主键	1
user_id	BIGINT	用户 ID	10001
skin_key	VARCHAR(50)	皮肤唯一键，关联 cat_skins.skin_key	orange_cat_wc-ju
obtained_at	TIMESTAMP	获得时间	2026-06-12 03:00:00
obtained_via	VARCHAR(20)	获得方式：purchase/activity/gift	purchase

```

-- 联合唯一索引，防止重复购买
CREATE UNIQUE INDEX idx_user_skin ON user_skin_owns(user_id, skin_key);

```

3.4 用户猫咪当前皮肤字段（修改现有表）

```

ALTER TABLE user_cats ADD COLUMN current_skin_key VARCHAR(50)
DEFAULT NULL COMMENT "当前使用皮肤 key，NULL=家园皮肤（默认）";

```

NULL 即默认 current_skin_key 为 NULL 时前端直接加载该猫的默认皮肤资源，不需要额外存默认记录。

四、皮肤资源文件规范（已更新）

所有皮肤资源统一存放在 assets/Textures/skins/ 目录，格式为 .webp，文件名即为数据库 asset_key 字段的值。

4.1 现有文件清单（已确认）

文件名	对应皮肤	猫咪	标签
wc-xing.webp	法国	星空猫	世界杯限定
wc-san.webp	巴西	三花猫	世界杯限定
wc-lucky.webp	阿根廷	幸运猫	世界杯限定
wc-ju.webp	西班牙	橘猫	世界杯限定
wc-hei.webp	德国	黑猫	世界杯限定
nor-lan.webp	雪夜极光	蓝猫	永久皮肤

4.2 默认皮肤资源（待确认文件名）

以下 12 个默认皮肤资源文件名需开发确认后填入数据库 asset_key 字段：

猫咪	预期文件名（建议）	实际文件名（待确认）	备注
橘猫	orange_cat_default.webp	?	确认后更新 INSERT 语句
黑猫	black_cat_default.webp	?	
白猫	white_cat_default.webp	?	
蓝猫	blue_cat_default.webp	?	
布偶猫	ragdoll_default.webp	?	
三花猫	calico_default.webp	?	
暹罗猫	siamese_default.webp	?	
无毛猫	hairless_default.webp	?	
波斯猫	persian_default.webp	?	
折耳猫	scottish_default.webp	?	
星空猫	galaxy_cat_default.webp	?	
幸运猫	lucky_cat_default.webp	?	

4.3 前端资源加载规则

前端统一通过以下方式根据 assetKey 拼接资源路径：

```
// 资源路径拼接函数（前端公共工具函数）
function getSkinAssetPath(assetKey) {
  // assetKey 为 null 时返回该猫咪的默认皮肤路径
  if (!assetKey) return null; // 由调用方处理默认逻辑
  return `assets/Textures/skins/${assetKey}.webp`;
}

// 使用示例
const path = getSkinAssetPath("wc-ju");
// → "assets/Textures/skins/wc-ju.webp"

const path2 = getSkinAssetPath("wc-xing");
// → "assets/Textures/skins/wc-xing.webp"
```

webp 格式 当前所有非默认皮肤文件均为 .webp 格式。默认皮肤文件确认后请核实扩展名，如果不是 .webp 需同步修改 getSkinAssetPath 函数或在数据库 asset_key 中携带扩展名。

五、后端 API 接口

5.1 接口总览

接口	方法	调用模块	说明
/skins/shop	GET	猫铺皮肤商店	获取商店皮肤列表 (show_in_shop=1)
/skins/cat/:catType	GET	猫咪详情皮肤区	获取指定猫咪的全部皮肤及拥有/使用状态
/skins/buy	POST	猫铺皮肤商店	购买皮肤 (扣铃铛+写入拥有记录)
/skins/apply	POST	猫咪详情皮肤区	换上皮肤 (更新 current_skin_key)

5.2 GET /skins/shop

请求参数 (Query) :

- tag String 可选, 筛选标签 ("世界杯限定" / "永久皮肤")
- level String 可选, 筛选等级 ("限定" / "传说")

返回示例:

```
{ "code":0, "data":[
  {
    "skinKey": "orange_cat_wc-ju",
    "catType": "orange_cat",
    "catName": "橘猫",
    "skinName": "西班牙",
    "tag": "世界杯限定",
    "level": "限定",
    "priceBells": 30,
    "assetKey": "wc-ju",
    "assetPath": "assets/Textures/skins/wc-ju.webp", // 后端拼接好返回
    "owned": false,
    "onSale": true
  }
]}
```

5.3 GET /skins/cat/:catType

返回示例 (以橘猫为例) :

```
{ "code":0, "data":{
  "currentSkinKey": "orange_cat_wc-ju",
  "skins":[
    {
      "skinKey": "orange_cat_default",
      "skinName": "默认",
      "tag": "家园皮肤",
      "level": "普通",

```



```
    "assetKey": "orange_cat_default",
    "assetPath": "assets/Textures/skins/orange_cat_default.webp",
    "owned": true, // 家园皮肤始终 true
    "isCurrent": false
  },
  {
    "skinKey": "orange_cat_wc-ju",
    "skinName": "西班牙",
    "tag": "世界杯限定",
    "level": "限定",
    "priceBells": 30,
    "assetKey": "wc-ju",
    "assetPath": "assets/Textures/skins/wc-ju.webp",
    "owned": true,
    "isCurrent": true
  }
]
}}
```

5.4 POST /skins/buy

请求体: { "skinKey": "orange_cat_wc-ju" }

处理逻辑 (事务内):

1. 验证 skin_key 存在 & on_sale=1 & show_in_shop=1
2. 验证用户未已拥有该皮肤
3. 验证铃铛余额 >= price_bells
4. 扣铃铛 + 写入 user_skin_owns

返回: { "code":0, "data":{ "bellsLeft":15 } }

错误码: 4001=皮肤不存在/下架 4002=已拥有 4003=铃铛不足

5.5 POST /skins/apply

请求体: { "catId":123, "skinKey":"orange_cat_wc-ju" }

// skinKey 传 null 表示切换回默认皮肤

处理逻辑:

1. 验证 catId 属于当前用户
2. skinKey 非 null 时: 验证用户拥有该皮肤 & cat_type 匹配
3. UPDATE user_cats SET current_skin_key=skinKey WHERE id=catId

返回: { "code":0, "data":{ "currentSkinKey":"orange_cat_wc-ju" } }

错误码: 4004=猫不存在 4005=未拥有皮肤 4006=皮肤与猫类型不匹配

六、前端实现

6.1 猫铺皮肤商店

页面结构

- 筛选栏：全部 / 世界杯限定 / 永久皮肤
- 皮肤卡片 2 列网格，每张卡片展示：猫咪名+皮肤名、皮肤图 (assetPath)、等级角标、价格、状态按钮

购买流程

1. 点击「购买」→ 弹出 ConfirmModal：「花费 X 铃铛购买[皮肤名]？」
2. 确认 → 调用 POST /skins/buy
3. 成功 → 按钮变「已拥有」，Toast 提示，铃铛余额更新
4. 成功后弹窗增加引导按钮「去给[猫咪名]换上」，跳转猫咪详情页 (URL 携带 openSkin=1)

6.2 猫咪详情皮肤模块

皮肤卡片状态

状态	边框	标签文字	点击行为
家园皮肤 (默认)	正常	无 标 签 (或 「默认」)	可切换到此皮肤
已拥有 + 使用中	橙色高亮+绿点	「使用中」	「换上」按钮置灰
已拥有 + 未使用	正常	「已拥有」	预览并「换上」
未拥有	灰色遮罩+锁	「去购买」	跳转猫铺对应皮肤

换装流程

5. 点击已拥有皮肤卡 → 顶部立绘预览新皮肤 (assetPath 加载)
6. 点击「换上」→ 调用 POST /skins/apply
7. 成功 → 立绘确认更新 + 皮肤列表状态刷新 + 出战席技能区同步 (via globalData)
8. 点击「取消」→ 立绘恢复原皮肤，不调用接口

出战席技能按钮联动

- 换皮肤成功后更新 app.globalData.battleLineup 中对应猫咪的 currentSkinKey
- 消消乐页 onShow 时重新读取 lineup，技能按钮图标重渲染
- 技能图标加载：getSkinAssetPath(currentSkinKey) 或默认皮肤路径

七、测试用例

7.1 商店

编号	场景	预期结果
TC01	正常购买（铃铛充足）	扣 30 铃铛，按钮变「已拥有」，引导跳转详情页
TC02	铃铛不足	提示「铃铛不足」，不扣费
TC03	已拥有皮肤重复购买	按钮显示「已拥有」不可点，接口拒绝 4002
TC04	筛选「世界杯限定」	只显示 wc-系列 5 套皮肤
TC05	下架皮肤（on_sale=0）	商店不展示，接口返回 4001

7.2 猫咪详情换皮肤

编号	场景	预期结果
TC06	正常换皮肤	立绘更新为 assetPath 图片，绿点移位，技能图标同步，Toast 提示
TC07	预览后取消	立绘恢复原皮肤，current_skin_key 不变
TC08	换回默认皮肤	current_skin_key 置 null，立绘加载默认皮肤资源
TC09	点击未拥有皮肤	跳转猫铺对应皮肤商品页，不触发换装
TC10	跨猫皮肤防护	接口返回 4006，拒绝换装（如用蓝猫 assetKey 给橘猫换）
TC11	从商店购买后跳转（openSkin=1）	详情页自动滚动至皮肤区，新皮肤高亮显示
TC12	webp 资源加载失败	显示默认占位图，不崩溃

喵呜乐消消·皮肤系统联动开发需求文档 V1.1

asset_key 对应 assets/Textures/skins/{asset_key}.webp · 默认皮肤文件名待开发确认后补充